MedAT-H

Medizinischer Aufnahmetest — Humanmedizin

Übungssimulation

Erstellt am 11.3.2026

Testaufbau

Testteil	Aufgaben	Zeit	Gewichtung
BMS – Basiskenntnistest	94	75 min	**40%**
TV – Textverständnis	12	35 min	**10%**
KFF – Zahlenfolgen	10	15 min	
KFF – Wortflüssigkeit	15	20 min	
KFF – Allergieausweise (Einprägen)	8 Karten	8 min	
KFF – Allergieausweise (Abruf)	25	15 min	
KFF – Implikationen	10	10 min	**40%**

Name: _____

Datum: _____

Startzeit: _____ Endzeit: _____

Dieses Dokument ist ein Übungstool und kein offizielles MedAT-Testdokument. Die Struktur orientiert sich am echten Testformat.

Hinweise zur Bearbeitung

1. Verwende einen Stift (kein Bleistift) zum Ankreuzen der Antworten auf dem Antwortbogen.

2. Lies die Anweisungen zu Beginn jeder Sektion sorgfältig durch.

3. Halte dich an die angegebenen Zeitlimits für jede Sektion. Verwende eine Stoppuhr oder einen Timer.

4. Bei Multiple-Choice-Fragen ist immer genau eine Antwort richtig (A, B, C oder D).

5. Bei Zahlenfolgen trägst du die fehlenden Zahlen direkt auf dem Antwortbogen ein.

6. Textverständnis: Beantworte die Fragen ausschließlich anhand der Informationen im jeweiligen Text. Eigenes Hintergrundwissen darf nicht angewendet werden.

7. Wortflüssigkeit: Bilde aus den durcheinander gewürfelten Buchstaben ein deutsches Substantiv und bestimme den Anfangsbuchstaben.

8. Allergieausweis-Einprägephase: Du hast 8 Minuten Zeit, dir die 8 Karten einzuprägen. Danach werden die Karten eingesammelt (umdrehen) und du bearbeitest andere Aufgaben. Erst später folgen die Abruf-Fragen.

9. Arbeite zügig, aber sorgfältig. Unbeantwortete Fragen werden als falsch gewertet.

10. Der Lösungsschlüssel befindet sich am Ende des Dokuments. Nicht vorab ansehen!

Zeitplan

Sektion	Zeitlimit
BMS: Biologie (40 Fragen)	30 min
BMS: Chemie (24 Fragen)	18 min
BMS: Physik (18 Fragen)	16 min
BMS: Mathematik (12 Fragen)	11 min
PAUSE	**30 min**
TV: Textverständnis (12 Fragen)	35 min
PAUSE	**30 min**
KFF: Allergieausweise einprägen (8 Karten)	8 min
KFF: Zahlenfolgen (10 Fragen)	15 min
KFF: Wortflüssigkeit (15 Fragen)	20 min
KFF: Allergieausweise abrufen (25 Fragen)	15 min
KFF: Implikationen (10 Fragen)	10 min

Biologie

30 Minuten · 40 Aufgaben

Wähle die richtige Antwort für jede Frage.

Frage 1 Biologie

Welcher Bestandteil des Blutes ist für den Sauerstofftransport verantwortlich?

- **A** Hämoglobin
- **B** Leukozyten
- **C** Thrombozyten
- **D** Plasma

Frage 2 Biologie

Welcher Blutkreislauf transportiert sauerstoffarmes Blut zur Lunge?

- **A** Pfortaderkreislauf
- **B** Kleiner Kreislauf (Lungenkreislauf)
- **C** Großer Kreislauf (Körperkreislauf)
- **D** Koronarer Kreislauf

Frage 3 Biologie

In welcher Phase der Mitose trennen sich die Schwesterchromatiden?

- **A** Metaphase
- **B** Prophase
- **C** Anaphase
- **D** Telophase

Frage 4 Biologie

Was ist die Funktion der Niere?

- **A** Fettverdauung
- **B** Gallenproduktion
- **C** Hormonproduktion
- **D** Blutfiltration und Harnbildung

Frage 5 Biologie

Bei einem Vater mit Blutgruppe A (heterozygot) und einer Mutter mit Blutgruppe B (heterozygot) — welche Blutgruppen sind bei den Kindern möglich?

- **A** Nur AB
- **B** Nur A, B und AB
- **C** A, B, AB und 0
- **D** A und B

Frage 6 Biologie

Welches Vitamin ist für die Blutgerinnung essentiell?

- **A** Vitamin B12
- **B** Vitamin D
- **C** Vitamin K
- **D** Vitamin C

Frage 7 Biologie

Welches Organell ist für die Zellatmung verantwortlich?

- **A** Ribosom
- **B** Lysosom
- **C** Golgi-Apparat
- **D** Mitochondrium

Frage 8 Biologie

In welcher Phase der Mitose trennen sich die Schwesterchromatiden?

- **A** Telophase
- **B** Anaphase
- **C** Prophase
- **D** Metaphase

Frage 9 Biologie

Was ist die Funktion des Komplementsystems?

- **A** Sauerstofftransport
- **B** Blutgerinnung
- **C** Opsonierung und Lyse von Pathogenen
- **D** Fettverdauung

Frage 10 Biologie

Welche Aussage zur Meiose ist KORREKT?

- **A** Am Ende der Meiose entstehen 2 diploide Zellen
- **B** Die Meiose findet in allen Körperzellen statt
- **C** In der Meiose I werden homologe Chromosomen getrennt (Reduktion)
- **D** In der Meiose I werden Schwesterchromatiden getrennt

Frage 11 Biologie

Welcher Prozess findet in der inneren Mitochondrienmembran statt?

- **A** Glykolyse
- **B** Oxidative Phosphorylierung
- **C** Citratzyklus
- **D** Fettsäuresynthese

Frage 12 Biologie

Welches Immunglobulin passiert die Plazentaschranke?

- **A** IgA
- **B** IgM
- **C** IgG
- **D** IgE

Frage 13 Biologie

Welcher Teil des Gehirns steuert das Gleichgewicht und die Feinmotorik?

- **A** Großhirn (Cerebrum)
- **B** Zwischenhirn
- **C** Kleinhirn (Cerebellum)
- **D** Hirnstamm

Frage 14 Biologie

Wo findet die Proteinbiosynthese statt?

- **A** Zellkern
- **B** Ribosomen
- **C** Golgi-Apparat
- **D** Mitochondrien

Frage 15 Biologie

Was ist der Unterschied zwischen Mitose und Meiose bezüglich des Ergebnisses?

- **A** Beide ergeben 2 diploide Zellen
- **B** Mitose: 2 diploide, Meiose: 4 haploide Zellen
- **C** Mitose: 4 haploide, Meiose: 2 diploide Zellen
- **D** Beide ergeben 4 haploide Zellen

Frage 16 Biologie

Bei welcher Erbkrankheit liegt ein Defekt im CFTR-Chloridkanal vor?

- **A** Phenylketonurie
- **B** Sichelzellanämie
- **C** Mukoviszidose
- **D** Hämophilie A

Frage 17 Biologie

Wie viele Chromosomenpaare hat eine menschliche Körperzelle?

- **A** 44
- **B** 23
- **C** 46
- **D** 22

Frage 18 Biologie

Welches Enzym spaltet Stärke im Mund?

- **A** Amylase
- **B** Trypsin
- **C** Lipase
- **D** Pepsin

Frage 19 Biologie

In welcher Reihenfolge durchläuft die Luft die Atemwege?

- **A** Nase/Mund -> Pharynx -> Larynx -> Trachea -> Bronchien -> Bronchiolen -> Alveolen
- **B** Nase -> Bronchien -> Trachea -> Larynx -> Alveolen
- **C** Nase -> Trachea -> Larynx -> Pharynx -> Bronchien -> Alveolen
- **D** Nase -> Larynx -> Pharynx -> Bronchien -> Trachea -> Alveolen

Frage 20 Biologie

Was ist die Funktion der Ribosomen?

- **A** Zellatmung
- **B** Fettstoffwechsel
- **C** Proteinbiosynthese (Translation)
- **D** DNA-Replikation

Frage 21 Biologie

Was ist Phagozytose?

- **A** Aufnahme und Verdauung von Partikeln/Bakterien durch Immunzellen
- **B** Zellteilung
- **C** Signalübertragung zwischen Nervenzellen
- **D** Programmierter Zelltod

Frage 22 Biologie

Welcher Neurotransmitter wird an der motorischen Endplatte freigesetzt?

- **A** Dopamin
- **B** GABA
- **C** Serotonin
- **D** Acetylcholin

Frage 23 Biologie

Was passiert bei einer Depolarisation der Nervenzellmembran?

- **A** Calciumkanäle schließen sich
- **B** Natriumkanäle öffnen sich, Na+ strömt in die Zelle
- **C** Kaliumkanäle öffnen sich, K+ strömt in die Zelle
- **D** Das Ruhepotential wird negativer

Frage 24 Biologie

Welches Vitamin wird durch Sonnenlicht in der Haut synthetisiert?

- **A** Vitamin C
- **B** Vitamin A
- **C** Vitamin D
- **D** Vitamin K

Frage 25 Biologie

Was codiert ein Codon (Basentriplett) auf der mRNA?

- **A** Eine Aminosäure
- **B** Ein Gen
- **C** Ein Chromosom
- **D** Ein Protein

Frage 26 Biologie

Welches Hormon senkt den Blutzuckerspiegel?

- **A** Insulin
- **B** Glukagon
- **C** Cortisol
- **D** Adrenalin

Frage 27 Biologie

Welche Blutgruppe ist der Universalspender für Erythrozytenkonzentrate?

- **A** A
- **B** AB
- **C** B
- **D** 0

Frage 28 Biologie

In welchem Organ wird Harnstoff gebildet?

- **A** Pankreas
- **B** Niere
- **C** Milz
- **D** Leber

Frage 29 Biologie

Welches Hormon senkt den Blutzuckerspiegel?

- **A** Insulin
- **B** Adrenalin
- **C** Glukagon
- **D** Cortisol

Frage 30 Biologie

Was ist die Funktion von p53?

- A Tumorsuppression durch Zellzyklusarrest und Apoptose
- B mRNA-Splicing
- C DNA-Replikation
- D Telomerverlängerung

Frage 31 Biologie

Welches Enzym ist für die DNA-Replikation hauptverantwortlich?

- A DNA-Polymerase III
- B Helikase
- C RNA-Polymerase
- D Ligase

Frage 32 Biologie

Welcher Abschnitt des Nephrons ist für die Rückresorption von Glukose und Aminosäuren zuständig?

- A Distaler Tubulus
- B Sammelrohr
- C Proximaler Tubulus
- D Henle-Schleife

Frage 33 Biologie

Welcher Citratzyklus-Metabolit ist auch Ausgangsstoff der Gluconeogenese?

- A Succinat
- B alpha-Ketoglutarat
- C Fumarat
- D Oxalacetat

Frage 34 Biologie

Was bewirkt Erythropoetin (EPO)?

- A Erythrozytenbildung im Knochenmark
- B Leukozytenbildung
- C Thrombozytenbildung
- D Antikörperproduktion

Frage 35 Biologie

Wie viele Chromosomen hat eine menschliche Körperzelle?

- **A** 23
- **B** 46
- **C** 48
- **D** 44

Frage 36 Biologie

Welches Organell ist für die Zellatmung (oxidative Phosphorylierung) verantwortlich?

- **A** Mitochondrium
- **B** Endoplasmatisches Retikulum
- **C** Ribosom
- **D** Golgi-Apparat

Chemie

18 Minuten · 24 Aufgaben

Wähle die richtige Antwort für jede Frage.

Frage 37 Chemie

Welche funktionelle Gruppe kennzeichnet eine Carbonsäure?

- **A** -CHO (Aldehydgruppe)
- **B** -OH (Hydroxylgruppe)
- **C** -NH2 (Aminogruppe)
- **D** -COOH (Carboxylgruppe)

Frage 38 Chemie

Wie viele Elektronen hat ein Natriumatom?

- **A** 23
- **B** 12
- **C** 10
- **D** 11

Frage 39 Chemie

Welche Säure wird im Magen produziert?

- **A** Salzsäure (HCl)
- **B** Schwefelsäure (H2SO4)
- **C** Salpetersäure (HNO3)
- **D** Phosphorsäure (H3PO4)

Frage 40 Chemie

Was ist die Oxidationszahl von Mangan in KMnO4?

- **A** +4
- **B** +7
- **C** +5
- **D** +6

Frage 41 Chemie

Welche Hybridisierung hat der Kohlenstoff in Methan (CH4)?

- **A** sp^3
- **B** sp^2
- **C** sp
- **D** sp^3d

Frage 42 Chemie

Welche funktionelle Gruppe kennzeichnet Alkohole?

- **A** -COOH
- **B** -NH2
- **C** -CHO
- **D** -OH

Frage 43 Chemie

Was ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt der Glykolyse?

- **A** Aldolase
- **B** Phosphofructokinase-1
- **C** Hexokinase
- **D** Pyruvatkinase

Frage 44 Chemie

Welche Bindungsart liegt in NaCl vor?

- **A** Metallbindung
- **B** Ionenbindung
- **C** Van-der-Waals-Bindung
- **D** Kovalente Bindung

Frage 45 Chemie

Was ist der pH-Wert einer neutralen Lösung?

- **A** 0
- **B** 7
- **C** 14
- **D** 1

Frage 46 Chemie

Was passiert bei einer exothermen Reaktion?

- **A** Nur Licht wird erzeugt
- **B** Energie wird freigesetzt
- **C** Energie wird aufgenommen
- **D** Keine Energieänderung

Frage 47 Chemie

Wie lautet die Elektronenkonfiguration von Sauerstoff (O, Z=8)?

- **A** $1s^2\ 2s^2\ 2p6$
- **B** $1s^2\ 2s^2\ 2p4$
- **C** $1s^2\ 2s1\ 2p5$
- **D** $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$

Frage 48 Chemie

Was ist der pH-Wert einer neutralen Lösung bei 25°C?

- **A** 7
- **B** 0
- **C** 14
- **D** 1

Frage 49 Chemie

Was ist ein Puffer?

- **A** Ein Indikator
- **B** Eine starke Säure
- **C** Ein Gemisch aus schwacher Säure und ihrer konjugierten Base
- **D** Eine gesättigte Lösung

Frage 50 Chemie

Welche Bindung ist die stärkste?

- **A** Wasserstoffbrücken
- **B** Ionenbindung
- **C** Kovalente Bindung
- **D** Van-der-Waals-Kräfte

Frage 51 Chemie

Wie lautet die chemische Formel von Wasser?

- **A** H2O
- **B** CO2
- **C** H2O2
- **D** NaCl

Frage 52 Chemie

Was entsteht bei der Veresterung?

- **A** Ester und Wasser
- **B** Aldehyd und Säure
- **C** Ether und Wasser
- **D** Keton und Alkohol

Frage 53 Chemie

Welche Aussage über Enzyme ist korrekt?

- **A** Enzyme werden bei der Reaktion verbraucht
- **B** Enzyme verändern das Gleichgewicht
- **C** Enzyme sind anorganische Katalysatoren
- **D** Enzyme senken die Aktivierungsenergie

Frage 54 Chemie

Was ist ein Katalysator?

- **A** Ein Stoff der verbraucht wird
- **B** Ein Lösungsmittel
- **C** Ein Reaktionsprodukt
- **D** Ein Stoff der die Reaktionsgeschwindigkeit erhöht ohne selbst verbraucht zu werden

Frage 55 Chemie

Was beschreibt die Henderson-Hasselbalch-Gleichung?

- **A** pH eines Puffers
- **B** Reaktionsgeschwindigkeit
- **C** Osmotischen Druck
- **D** Redoxpotential

Frage 56 Chemie

Was ist die Elektronegativität und welches Element hat die höchste?

- **A** Ionisierungsenergie; Helium
- **B** Atomradius; Francium
- **C** Fähigkeit Elektronen anzuziehen; Fluor
- **D** Fähigkeit Elektronen abzugeben; Cäsium

Frage 57 Chemie

Welche Bindung entsteht zwischen Wassermolekülen?

- **A** Metallbindung
- **B** Wasserstoffbrücken
- **C** Ionenbindung
- **D** Kovalente Bindung

Frage 58 Chemie

Was entsteht bei der Reaktion von Ethanol mit Essigsäure?

- **A** Essigsäureanhydrid
- **B** Diethylether
- **C** Ethylacetat und Wasser
- **D** Acetaldehyd

Frage 59 Chemie

Welches Element hat die Ordnungszahl 6?

- **A** Bor
- **B** Stickstoff
- **C** Kohlenstoff
- **D** Sauerstoff

Frage 60 Chemie

Was ist das Produkt der vollständigen Verbrennung von Methan (CH4)?

- **A** CO2 und H2O
- **B** CO und H2O
- **C** CO2 und H2
- **D** C und H2O

Wähle die richtige Antwort für jede Frage.

Frage 61 Physik

Was beschreibt das 2. Newtonsche Gesetz?

- **A** Energie bleibt erhalten
- **B** Jede Aktion hat eine Reaktion
- **C** F = m × a
- **D** Druck = Kraft / Fläche

Frage 62 Physik

Was ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum?

- **A** 3 × 108 m/s
- **B** 3 × 104 m/s
- **C** 3 × 1010 m/s
- **D** 3 × 106 m/s

Frage 63 Physik

Was ist der Unterschied zwischen Masse und Gewicht?

- **A** Masse und Gewicht sind dasselbe
- **B** Masse ist eine Eigenschaft des Körpers (kg), Gewichtskraft hängt von der Gravitation ab (N)
- **C** Masse ändert sich mit dem Ort
- **D** Gewicht misst man in kg, Masse in N

Frage 64 Physik

Ein Elektron wird durch eine Spannung von 100 V beschleunigt. Welche kinetische Energie erhält es?

- **A** Sowohl 1,6 × 10-17 J als auch 100 eV
- **B** 100 eV
- **C** 1,6 × 10-19 J
- **D** 1,6 × 10-17 J

Frage 65 Physik

Ein Körper fällt aus 20 m Höhe. Welche Geschwindigkeit erreicht er kurz vor dem Aufprall? ($g = 10\ m/s^2$)

- **A** 40 m/s
- **B** 20 m/s
- **C** 30 m/s
- **D** 10 m/s

Frage 66 Physik

Was beschreibt die De-Broglie-Wellenlänge?

- **A** Materiewellen bewegter Teilchen
- **B** Wellenlänge von Schallwellen
- **C** Wellenlänge von Röntgenstrahlen
- **D** Wellenlänge von Lichtwellen im Vakuum

Frage 67 Physik

In welcher Einheit wird die Aktivität einer radioaktiven Quelle gemessen?

- **A** Sievert (Sv)
- **B** Curie (Ci)
- **C** Becquerel (Bq)
- **D** Gray (Gy)

Frage 68 Physik

Was ist die Einheit der Frequenz?

- **A** Newton (N)
- **B** Hertz (Hz)
- **C** Meter (m)
- **D** Pascal (Pa)

Frage 69 Physik

Was passiert mit Licht beim Übergang von Luft in Wasser?

- **A** Nichts ändert sich
- **B** Es wird reflektiert
- **C** Es wird langsamer und bricht zum Lot
- **D** Es wird schneller

Frage 70 Physik

Wie lautet die Einheit der Kraft?

- **A** Newton
- **B** Joule
- **C** Watt
- **D** Pascal

Frage 71 Physik

Welcher Zusammenhang gilt für den elektrischen Widerstand (Ohmsches Gesetz)?

- **A** $U = R \times I$
- **B** $E = m \times c^2$
- **C** $P = U \times I$
- **D** $F = m \times a$

Frage 72 Physik

Was besagt das Ohmsche Gesetz?

- **A** $E = m \cdot c^2$
- **B** $F = m \cdot a$
- **C** $U = R \cdot I$
- **D** $P = U \cdot I$

Frage 73 Physik

Wie groß ist die Gravitationskraft zwischen zwei 1-kg-Massen im Abstand von 1 m?

- **A** 6,67 × 10-8 N
- **B** 1 N
- **C** 6,67 × 10-11 N
- **D** 9,81 N

Frage 74 Physik

Wie berechnet man die kinetische Energie?

- **A** $Ekin = m \times g \times h$
- **B** $Ekin = ½ \times m \times v^2$
- **C** $Ekin = F \times s$
- **D** $Ekin = P \times t$

Frage 75 Physik

Was versteht man unter Dichte?

- **A** Kraft pro Fläche
- **B** Masse pro Volumen (rho = m/V)
- **C** Volumen pro Masse
- **D** Gewicht pro Fläche

Frage 76 Physik

Was ist die Äquivalenz von Masse und Energie nach Einstein?

- **A** $E = mc^2$
- **B** $E = ½mv^2$
- **C** $E = mc$
- **D** $E = hf$

Frage 77 Physik

Was besagt der 1. Hauptsatz der Thermodynamik?

- **A** Entropie nimmt immer zu
- **B** Energie bleibt erhalten: ”U = Q + W
- **C** Am absoluten Nullpunkt ist die Entropie null
- **D** Wärme fließt von warm nach kalt

Frage 78 Physik

In welcher Einheit wird der Druck gemessen (SI)?

- **A** mmHg (Torr)
- **B** Bar
- **C** Pascal ($Pa = N/m^2$)
- **D** Atmosphäre (atm)

Mathematik

11 Minuten · 12 Aufgaben

Wähle die richtige Antwort für jede Frage.

Frage 79

Mathematik

Wie viele Permutationen gibt es von 5 verschiedenen Elementen?

- **A** 120
- **B** 3125
- **C** 25
- **D** 60

Frage 80

Mathematik

Was ist 25% von 360?

- **A** 90
- **B** 100
- **C** 72
- **D** 60

Frage 81

Mathematik

Was ist der Flächeninhalt eines Kreises mit Radius r?

- **A** $A = pi \times d$
- **B** $A = pi \times r^2$
- **C** $A = 2 \times pi \times r$
- **D** $A = 4 \times pi \times r^2$

Frage 82

Mathematik

Was ist der Grenzwert von (1 + 1/n)^n für n -> inf?

- **A** 1
- **B** inf
- **C** e ~ 2,718
- **D** 2

Frage 83 Mathematik

Wie viele Möglichkeiten gibt es, 3 Personen aus einer Gruppe von 10 auszuwählen (Reihenfolge egal)?

- **A** 720
- **B** 30
- **C** 1000
- **D** 120

Frage 84 Mathematik

Was ist log10(1000)?

- **A** 3
- **B** 2
- **C** 4
- **D** 10

Frage 85 Mathematik

Wie lautet die Lösungsformel für quadratische Gleichungen $ax^2 + bx + c = 0$?

- **A** $x = (-b \pm \text{sqrt}(b^2-4ac)) / 2a$
- **B** $x = (-b \pm \text{sqrt}(b^2+4ac)) / 2a$
- **C** $x = -b / 2a$
- **D** $x = (b \pm \text{sqrt}(b^2-4ac)) / 2a$

Frage 86 Mathematik

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, bei zwei Würfen mit einem fairen Würfel zweimal eine 6 zu werfen?

- **A** 1/12
- **B** 1/6
- **C** 1/36
- **D** 2/6

Frage 87 Mathematik

Wie lautet die Lösung von $2x + 6 = 0$?

- **A** $x = 3$
- **B** $x = 6$
- **C** $x = -6$
- **D** $x = -3$

Frage 88 Mathematik

Was ist sin(90°)?

- **A** -1
- **B** 0,5
- **C** 0
- **D** 1

Frage 89 Mathematik

Welchen Wert hat sqrt144?

- **A** 14
- **B** 13
- **C** 12
- **D** 11

Frage 90 Mathematik

Wie lautet die Lösung der Gleichung 2x + 6 = 18?

- **A** x = 6
- **B** x = 12
- **C** x = 8
- **D** x = 4

Textverständnis

35 Minuten · 12 Aufgaben

Lies den Text aufmerksam durch und beantworte die Fragen ausschließlich anhand der Informationen im Text.

Text 1: Die Rolle der Epigenetik in der Krebsentstehung

Die Krebsentstehung ist ein komplexer Prozess, der durch eine Vielzahl von genetischen und epigenetischen Veränderungen angetrieben wird. Während genetische Mutationen, wie Punktmutationen oder Chromosomenaberrationen, seit langem als treibende Kräfte der Karzinogenese anerkannt sind, hat die Epigenetik in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Epigenetische Veränderungen umfassen Modifikationen der DNA oder der Histone, die die Genexpression beeinflussen, ohne die DNA-Sequenz selbst zu verändern. Diese Modifikationen können die Zugänglichkeit der DNA für Transkriptionsfaktoren verändern und somit die Aktivität von Genen beeinflussen, die für Zellwachstum, Differenzierung und Apoptose relevant sind.

Ein zentraler Mechanismus der Epigenetik ist die DNA-Methylierung, bei der eine Methylgruppe an Cytosinbasen angehängt wird. In der Regel führt eine erhöhte DNA-Methylierung in Promotorregionen von Genen zu deren Inaktivierung. Bei Krebszellen beobachtet man häufig eine globale Hypomethylierung des Genoms, begleitet von einer Hypermethylierung spezifischer Genorte, insbesondere von Tumorsuppressorgenen. Die Inaktivierung von Tumorsuppressorgenen durch DNA-Methylierung kann dazu führen, dass wichtige Kontrollmechanismen des Zellzyklus außer Kraft gesetzt werden, was unkontrolliertes Zellwachstum zur Folge hat.

Ein weiterer wichtiger epigenetischer Mechanismus ist die Histonmodifikation. Histone sind Proteine, um die die DNA gewickelt ist und die zusammen das Chromatin bilden. Durch verschiedene Modifikationen, wie Acetylierung, Methylierung oder Phosphorylierung, können Histone die Struktur des Chromatins verändern und somit die Genexpression beeinflussen. Beispielsweise führt die Acetylierung von Histonen in der Regel zu einer Auflockerung des Chromatins, was die Transkription von Genen erleichtert. Im Gegensatz dazu führt die Methylierung bestimmter Histonreste oft zu einer Kondensation des Chromatins und zur Inaktivierung von Genen. Bei Krebszellen sind die Histonmodifikationsmuster häufig verändert, was zu einer Deregulierung der Genexpression beiträgt.

Die epigenetischen Veränderungen bei Krebs sind nicht nur von Bedeutung für die Tumorentstehung, sondern auch für die Metastasierung und die Resistenz gegenüber Therapien. So können epigenetische Veränderungen die Expression von Genen beeinflussen, die für die Zelladhäsion, die Migration und die Angiogenese relevant sind, was die Metastasierung von Krebszellen fördert. Darüber hinaus können epigenetische Veränderungen die Empfindlichkeit von Krebszellen gegenüber Chemotherapeutika oder Strahlentherapie beeinflussen. Beispielsweise kann die Inaktivierung von DNA-Reparaturgenen durch DNA-Methylierung dazu führen, dass Krebszellen resistenter gegenüber DNA-schädigenden Therapien werden.

Die Tatsache, dass epigenetische Veränderungen reversibel sind, macht sie zu einem attraktiven Ziel für neue Krebstherapien. In den letzten Jahren wurden bereits verschiedene epigenetisch wirksame Substanzen entwickelt, wie DNA-Methyltransferase-Inhibitoren (DNMT-Inhibitoren) und Histon-Deacetylase-Inhibitoren (HDAC-Inhibitoren). Diese Substanzen können die epigenetischen Veränderungen in Krebszellen rückgängig machen und somit die Genexpression wieder normalisieren. Obwohl diese Substanzen bereits in der Klinik eingesetzt werden, ist ihre Wirksamkeit oft begrenzt und mit Nebenwirkungen verbunden. Zukünftige Forschungsarbeiten zielen darauf ab, spezifischere epigenetische Therapien zu entwickeln, die gezielt auf die epigenetischen Veränderungen in Krebszellen abzielen und somit die Wirksamkeit der Therapie erhöhen und die Nebenwirkungen reduzieren.

Fragen zu Text 1

Frage 91

Welche Aussage beschreibt am besten den Zusammenhang zwischen DNA-Methylierung und Genexpression im Kontext der Krebsentstehung, wie er im Text dargestellt wird?

- ◯ **A** DNA-Methylierung hat keinen direkten Einfluss auf die Genexpression, sondern beeinflusst lediglich die Stabilität der DNA-Struktur in Krebszellen.
- ◯ **B** Eine globale Hypomethylierung des Genoms führt stets zur Aktivierung von Tumorsuppressorgenen und damit zur Verhinderung von unkontrolliertem Zellwachstum.
- ◯ **C** Die Methylierung von Histonen führt zur Inaktivierung von Tumorsuppressorgenen, was durch eine erhöhte DNA-Methylierung in den betroffenen Genen kompensiert wird.
- ◯ **D** Erhöhte DNA-Methylierung in Promotorregionen führt in der Regel zur Inaktivierung von Genen, während bei Krebszellen häufig eine globale Hypomethylierung des Genoms und Hypermethylierung spezifischer Genorte beobachtet wird.

Frage 92

Welche Schlussfolgerung lässt sich aus dem Text hinsichtlich der therapeutischen Relevanz epigenetischer Veränderungen bei Krebs ziehen?

- ◯ **A** Epigenetische Therapien sind ausschließlich auf die Behandlung von Metastasen ausgerichtet und haben keinen Einfluss auf die primäre Tumorentstehung.
- ◯ **B** Die Entwicklung epigenetisch wirksamer Substanzen hat sich als vollständig unwirksam erwiesen, da die beobachteten Effekte auf die Genexpression minimal sind.
- ◯ **C** Da epigenetische Veränderungen irreversibel sind, stellen sie kein geeignetes Ziel für Krebstherapien dar.
- ◯ **D** Die Reversibilität epigenetischer Veränderungen macht sie zu einem potenziellen Ziel für neue Krebstherapien, wobei bereits Substanzen wie DNMT- und HDAC-Inhibitoren entwickelt wurden, aber weitere Forschung für spezifischere Therapien erforderlich ist.

Frage 93

Welche der folgenden Aussagen wird durch den Text am ehesten gestützt?

- ◯ **A** Epigenetische Veränderungen beeinflussen nicht nur die Tumorentstehung, sondern auch die Metastasierung und die Resistenz gegenüber Therapien.
- ◯ **B** Genetische Mutationen sind der alleinige Auslöser für die Entstehung von Krebs.
- ◯ **C** Die Histonmodifikation ist ein unwichtiger Mechanismus für die Genexpression.
- ◯ **D** Epigenetische Veränderungen spielen eine untergeordnete Rolle im Vergleich zu genetischen Mutationen bei der Krebsentstehung.

Text 2: Die Rolle der Epigenetik in der Krebsentstehung

Die Krebsentstehung ist ein komplexer Prozess, der durch genetische Mutationen und epigenetische Veränderungen vorangetrieben werden kann. Während genetische Mutationen die DNA-Sequenz selbst verändern, beeinflussen epigenetische Mechanismen die Genexpression, ohne die DNA-Sequenz zu verändern. Diese Mechanismen umfassen DNA-Methylierung, Histonmodifikationen und die Regulation durch nicht-kodierende RNAs. In den letzten Jahren hat sich das Verständnis der Rolle der Epigenetik in der Krebsentstehung deutlich erweitert, und es wird zunehmend anerkannt, dass epigenetische Veränderungen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Progression verschiedener Krebsarten spielen können.

Die DNA-Methylierung, bei der Methylgruppen an Cytosinbasen der DNA angehängt werden, ist ein gut untersuchter epigenetischer Mechanismus. In Krebszellen beobachtet man häufig globale Hypomethylierung des Genoms, begleitet von lokaler Hypermethylierung von Promotorregionen tumorreprierender Gene. Diese Hypermethylierung kann zur Inaktivierung dieser Gene führen und somit zur Entstehung von Krebs beitragen. Histonmodifikationen, wie Acetylierung und Methylierung von Histonen, beeinflussen die Chromatin-Struktur und damit die Zugänglichkeit der DNA für Transkriptionsfaktoren. Bestimmte Histonmodifikationen sind mit aktiver Genexpression assoziiert, während andere die Genexpression unterdrücken. In Krebszellen können Veränderungen in Histonmodifikationen zu einer Deregulierung der Genexpression und zur Aktivierung von Onkogenen oder zur Inaktivierung von Tumorsuppressorgenen führen.

Nicht-kodierende RNAs, insbesondere Mikro-RNAs (miRNAs), spielen ebenfalls eine wichtige Rolle in der Epigenetik der Krebsentstehung. MiRNAs sind kleine RNA-Moleküle, die die Genexpression posttranskriptionell regulieren, indem sie an messenger-RNAs (mRNAs) binden und deren Translation inhibieren oder ihren Abbau fördern. In Krebszellen können miRNAs entweder als Onkogene oder als Tumorsuppressoren wirken. Einige miRNAs sind in Krebszellen überexprimiert und fördern die Proliferation, Invasion und Metastasierung von Krebszellen, während andere miRNAs in Krebszellen herunterreguliert sind und ihre Tumorsuppressorfunktion verlieren.

Die Bedeutung epigenetischer Veränderungen in der Krebsentstehung liegt nicht nur in ihrer Rolle bei der Deregulierung der Genexpression, sondern auch in ihrer Reversibilität. Im Gegensatz zu genetischen Mutationen können epigenetische Veränderungen durch pharmakologische Interventionen rückgängig gemacht werden. Dies hat zur Entwicklung von epigenetisch wirksamen Medikamenten geführt, wie z.B. DNA-Methyltransferase-Inhibitoren und Histon-Deacetylase-Inhibitoren, die bereits in der Krebstherapie eingesetzt werden. Allerdings ist die Anwendung dieser Medikamente oft mit Nebenwirkungen verbunden, und es besteht die Notwendigkeit, spezifischere und wirksamere epigenetische Therapien zu entwickeln. Die Kombination von epigenetischen Therapien mit anderen Krebsbehandlungen, wie z.B. Chemotherapie oder Immuntherapie, könnte ebenfalls vielversprechende Ergebnisse liefern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass epigenetische Veränderungen eine wichtige Rolle in der Krebsentstehung spielen und ein vielversprechendes Ziel für neue Krebstherapien darstellen. Die weitere Erforschung der Epigenetik der Krebsentstehung wird dazu beitragen, neue Biomarker für die Krebsdiagnose und -prognose zu identifizieren und gezieltere und wirksamere Krebstherapien zu entwickeln. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Epigenetik der Krebsentstehung sehr komplex ist und von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird, wie z.B. genetische Faktoren, Umweltfaktoren und Lebensstilfaktoren. Daher ist ein umfassendes Verständnis der Epigenetik der Krebsentstehung erforderlich, um personalisierte Krebstherapien zu entwickeln, die auf die spezifischen epigenetischen Profile der einzelnen Patienten zugeschnitten sind.

Fragen zu Text 2

Frage 94

Welche der folgenden Aussagen beschreibt den Unterschied zwischen genetischen Mutationen und epigenetischen Veränderungen im Kontext der Krebsentstehung am treffendsten?

- ◯ **A** Genetische Mutationen beeinflussen die Genexpression, während epigenetische Veränderungen die DNA-Sequenz direkt verändern.
- ◯ **B** Epigenetische Veränderungen sind irreversibel, während genetische Mutationen durch pharmakologische Interventionen rückgängig gemacht werden können.
- ◯ **C** Epigenetische Veränderungen sind ausschließlich für die Aktivierung von Onkogenen verantwortlich, während genetische Mutationen zur Inaktivierung von Tumorsuppressorgenen führen.
- ◯ **D** Genetische Mutationen verändern die DNA-Sequenz, während epigenetische Veränderungen die Genexpression beeinflussen, ohne die DNA-Sequenz zu verändern.

Frage 95

Welche Schlussfolgerung lässt sich aus dem Text hinsichtlich der therapeutischen Anwendbarkeit epigenetischer Erkenntnisse ziehen?

- ◯ **A** Die Kombination von epigenetischen Therapien mit traditionellen Krebstherapien ist grundsätzlich ausgeschlossen, da dies zu unvorhersehbaren Wechselwirkungen führen kann.
- ◯ **B** Die Reversibilität epigenetischer Veränderungen macht sie zu einem attraktiven Ziel für pharmakologische Interventionen in der Krebstherapie.
- ◯ **C** Da epigenetische Veränderungen irreversibel sind, bieten sie keine vielversprechenden Ziele für Krebstherapien.
- ◯ **D** Epigenetisch wirksame Medikamente sind in der Krebstherapie aufgrund ihrer fehlenden Spezifität und starken Nebenwirkungen weitgehend ungeeignet.

Frage 96

Unter welcher Bedingung, die im Text genannt wird, können Mikro-RNAs (miRNAs) eine Rolle bei der Krebsentstehung spielen?

- ◯ **A** Wenn miRNAs ausschließlich die Translation von Onkogen-mRNAs inhibieren, wirken sie als Tumorsuppressoren.
- ◯ **B** Wenn miRNAs die DNA-Methylierung von Promotorregionen tumorreprierender Gene verhindern.
- ◯ **C** Wenn miRNAs in Krebszellen überexprimiert werden und die Proliferation und Metastasierung fördern, oder wenn sie herunterreguliert werden und ihre Tumorsuppressorfunktion verlieren.
- ◯ **D** Wenn miRNAs ausschließlich die Stabilität von Tumorsuppressorgen-mRNAs erhöhen, wirken sie als Onkogene.

Text 3: Die Rolle des Mikrobioms in der psychischen Gesundheit

Die Forschung der letzten Jahre hat zunehmend die Bedeutung des Mikrobioms, der Gesamtheit aller Mikroorganismen in unserem Körper, insbesondere im Darm, für die körperliche Gesundheit hervorgehoben. Weniger bekannt, aber ebenso bedeutsam, ist die wachsende Erkenntnis, dass das Mikrobiom auch eine entscheidende Rolle in der psychischen Gesundheit spielt. Die komplexe Interaktion zwischen Darm und Gehirn, oft als Darm-Hirn-Achse bezeichnet, ermöglicht eine bidirektionale Kommunikation, bei der das Mikrobiom über verschiedene Mechanismen die Gehirnfunktion und das Verhalten beeinflussen kann.

Einer dieser Mechanismen ist die Produktion von Neurotransmittern. Bestimmte Bakterien im Darm sind in der Lage, Neurotransmitter wie Serotonin, Dopamin und GABA zu synthetisieren, die eine zentrale Rolle bei der Stimmungsregulation, der Motivation und der Angstbewältigung spielen. Eine Dysbiose, ein Ungleichgewicht in der Zusammensetzung des Mikrobioms, kann zu einer verringerten Produktion dieser wichtigen Neurotransmitter führen und somit das Risiko für psychische Erkrankungen erhöhen. Studien haben gezeigt, dass Patienten mit Depressionen häufig eine veränderte Zusammensetzung des Mikrobioms aufweisen, mit einem Mangel an bestimmten Bakteriengruppen, die für die Neurotransmitterproduktion wichtig sind.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Rolle des Mikrobioms bei der Modulation des Immunsystems. Das Mikrobiom beeinflusst die Entwicklung und Funktion des Immunsystems, und umgekehrt kann das Immunsystem die Zusammensetzung des Mikrobioms beeinflussen. Chronische Entzündungen, die oft durch eine Dysbiose ausgelöst werden, können die Blut-Hirn-Schranke beeinträchtigen und den Zugang von Entzündungsmediatoren zum Gehirn ermöglichen. Diese Entzündungsmediatoren können die Gehirnfunktion stören und zu Depressionen, Angstzuständen und anderen psychischen Problemen beitragen. Es gibt zunehmend Hinweise darauf, dass eine Modulation des Mikrobioms durch Ernährung oder Probiotika die Entzündungsreaktion reduzieren und die psychische Gesundheit verbessern kann.

Die Vielfalt des Mikrobioms ist ein weiterer entscheidender Aspekt. Eine hohe Vielfalt an Bakterienarten im Darm wird in der Regel mit einer besseren Gesundheit in Verbindung gebracht, während eine geringe Vielfalt mit einem erhöhten Risiko für verschiedene Erkrankungen, einschließlich psychischer Erkrankungen, assoziiert ist. Die Ernährung spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Mikrobioms. Eine Ernährung, die reich an Ballaststoffen, Gemüse und fermentierten Lebensmitteln ist, fördert das Wachstum einer vielfältigen und gesunden Mikrobiota, während eine Ernährung, die reich an Zucker, Fett und verarbeiteten Lebensmitteln ist, zu einer Dysbiose führen kann.

Die Forschung in diesem Bereich befindet sich noch in einem frühen Stadium, aber die bisherigen Ergebnisse sind vielversprechend. Die Modulation des Mikrobioms durch Ernährung, Probiotika oder andere Interventionen könnte in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Prävention und Behandlung von psychischen Erkrankungen spielen. Allerdings ist es wichtig zu betonen, dass es sich um einen komplexen Bereich handelt und weitere Forschung erforderlich ist, um die genauen Mechanismen und die optimalen Strategien zur Beeinflussung des Mikrobioms für die psychische Gesundheit zu verstehen.

Fragen zu Text 3

Frage 97

Welche Aussage beschreibt den im Text dargestellten Zusammenhang zwischen Dysbiose und psychischer Gesundheit am treffendsten?

- ◯ **A** Eine Dysbiose ist ausschließlich auf genetische Faktoren zurückzuführen und kann durch Ernährung oder Probiotika nicht beeinflusst werden.
- ◯ **B** Eine Dysbiose hat keinen Einfluss auf die psychische Gesundheit, da das Gehirn unabhängig vom Darm funktioniert.
- ◯ **C** Eine Dysbiose führt zwangsläufig zu schweren psychischen Erkrankungen, da die Produktion wichtiger Neurotransmitter vollständig zum Erliegen kommt.
- ◯ **D** Eine Dysbiose kann durch chronische Entzündungen ausgelöst werden, die ihrerseits die Blut-Hirn-Schranke beeinträchtigen und so Entzündungsmediatoren ins Gehirn gelangen lassen, was das Risiko für psychische Probleme erhöht.

Frage 98

Welche Schlussfolgerung lässt sich aus dem Text bezüglich der Ernährung und ihrer Auswirkungen auf das Mikrobiom ziehen?

- ◯ **A** Ausschließlich fermentierte Lebensmittel sind für eine gesunde Mikrobiota notwendig, Ballaststoffe und Gemüse spielen keine Rolle.
- ◯ **B** Die Ernährung hat keinen Einfluss auf die Zusammensetzung des Mikrobioms, da diese hauptsächlich durch genetische Faktoren bestimmt wird.
- ◯ **C** Eine Ernährung, die reich an Ballaststoffen, Gemüse und fermentierten Lebensmitteln ist, kann das Wachstum einer vielfältigen und gesunden Mikrobiota fördern, während eine ungesunde Ernährung zu einer Dysbiose führen kann.
- ◯ **D** Eine Ernährung, die reich an Zucker, Fett und verarbeiteten Lebensmitteln ist, fördert das Wachstum einer vielfältigen und gesunden Mikrobiota.

Frage 99

Was lässt sich aus der im Text beschriebenen Rolle des Mikrobioms bei der Modulation des Immunsystems ableiten?

- ◯ **A** Das Immunsystem hat keinen Einfluss auf die Zusammensetzung des Mikrobioms.
- ◯ **B** Das Mikrobiom beeinflusst ausschließlich die Entwicklung des Immunsystems, nicht aber dessen Funktion.
- ◯ **C** Das Mikrobiom und das Immunsystem sind völlig unabhängige Systeme ohne jegliche Interaktion.
- ◯ **D** Das Mikrobiom beeinflusst die Entwicklung und Funktion des Immunsystems, und umgekehrt kann das Immunsystem die Zusammensetzung des Mikrobioms beeinflussen, was zu chronischen Entzündungen führen kann.

Text 4: Die Rolle der Epigenetik in der Krebsentstehung

Die Entstehung von Krebs ist ein komplexer Prozess, der durch genetische und epigenetische Veränderungen angetrieben wird. Während genetische Mutationen, also Veränderungen in der DNA-Sequenz, seit langem als zentrale Treiber der Krebsentstehung gelten, hat die Epigenetik in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Epigenetische Veränderungen beeinflussen die Genexpression, ohne die DNA-Sequenz selbst zu verändern. Sie wirken vielmehr auf die Art und Weise, wie die DNA verpackt und abgelesen wird. Zu den wichtigsten epigenetischen Mechanismen gehören die DNA-Methylierung, Histonmodifikationen und die Regulation durch nicht-kodierende RNAs.

Die DNA-Methylierung ist ein Prozess, bei dem eine Methylgruppe an eine Cytosinbase der DNA angehängt wird. Diese Modifikation kann die Genexpression unterdrücken, indem sie die Bindung von Transkriptionsfaktoren an die DNA verhindert oder die Rekrutierung von Proteinen fördert, die die DNA-Verpackung verdichten. In Krebszellen finden sich häufig globale Hypomethylierung, also eine Verringerung der Methylierung über das gesamte Genom, sowie lokalisierte Hypermethylierung, also eine Zunahme der Methylierung an bestimmten Genen. Die globale Hypomethylierung kann zur Aktivierung von Onkogenen führen, während die lokalisierte Hypermethylierung häufig Tumorsuppressorgene inaktiviert.

Histonmodifikationen umfassen eine Vielzahl von chemischen Modifikationen an den Histonen, den Proteinen, um die die DNA gewickelt ist. Diese Modifikationen können die Zugänglichkeit der DNA für Transkriptionsfaktoren und andere Proteine beeinflussen. Zu den häufigsten Histonmodifikationen gehören Acetylierung, Methylierung, Phosphorylierung und Ubiquitinierung. Acetylierung von Histonen führt in der Regel zu einer Entspannung der DNA-Verpackung und einer erhöhten Genexpression, während Methylierung von Histonen sowohl aktivierende als auch repressive Auswirkungen haben kann, abhängig von der Position und dem Grad der Methylierung. In Krebszellen finden sich häufig aberrante Histonmodifikationsmuster, die zur Deregulierung der Genexpression beitragen.

Nicht-kodierende RNAs, insbesondere microRNAs (miRNAs), spielen ebenfalls eine wichtige Rolle in der Epigenetik und der Krebsentstehung. miRNAs sind kurze RNA-Moleküle, die an messenger RNAs (mRNAs) binden und deren Translation unterdrücken oder ihren Abbau fördern. miRNAs können als Onkogene oder Tumorsuppressoren wirken, je nachdem, welche mRNAs sie regulieren. In Krebszellen finden sich häufig veränderte miRNA-Expressionsmuster, die zur Deregulierung von zellulären Prozessen wie Zellwachstum, Apoptose und Metastasierung beitragen.

Die epigenetischen Veränderungen in Krebszellen sind nicht nur von Bedeutung für die Entstehung und Progression der Krankheit, sondern auch für die Entwicklung von Therapien. Im Gegensatz zu genetischen Mutationen sind epigenetische Veränderungen potenziell reversibel, was sie zu attraktiven Zielen für die Entwicklung von Medikamenten macht. Es gibt bereits Medikamente, die auf die DNA-Methylierung oder Histonmodifikationen abzielen und in der Behandlung bestimmter Krebsarten eingesetzt werden. Die Erforschung der epigenetischen Mechanismen in der Krebsentstehung wird daher voraussichtlich zu neuen und effektiveren Therapieansätzen führen.

Fragen zu Text 4

Frage 100

Welche Aussage beschreibt den Zusammenhang zwischen DNA-Methylierung und Genexpression im Kontext der Krebsentstehung am zutreffendsten?

- ◯ **A** Eine globale Hypomethylierung kann zur Aktivierung von Onkogenen führen, während eine lokalisierte Hypermethylierung häufig Tumorsuppressorgene inaktiviert.
- ◯ **B** Eine globale Hypermethylierung inaktiviert generell die Genexpression, und eine Hypomethylierung führt zur Aktivierung von Tumorsuppressorgenen.
- ◯ **C** Eine globale Hypomethylierung führt zur Inaktivierung von Onkogenen, während eine lokalisierte Hypermethylierung Tumorsuppressorgene aktiviert.
- ◯ **D** Eine globale Hypermethylierung führt zur Aktivierung von Onkogenen, während eine lokalisierte Hypomethylierung Tumorsuppressorgene inaktiviert.

Frage 101

Welche Schlussfolgerung lässt sich hinsichtlich der therapeutischen Relevanz epigenetischer Veränderungen bei Krebs ziehen?

- ◯ **A** Die Reversibilität epigenetischer Veränderungen macht sie zu attraktiven Zielen für die Entwicklung von Medikamenten, die auf DNA-Methylierung oder Histonmodifikationen abzielen.
- ◯ **B** Obwohl epigenetische Veränderungen eine Rolle bei der Krebsentstehung spielen, sind sie für die Entwicklung von Therapien irrelevant, da genetische Mutationen die Hauptursache für Krebs sind.
- ◯ **C** Epigenetische Veränderungen sind ausschließlich für die Früherkennung von Krebs relevant, bieten aber keine Grundlage für die Entwicklung von zielgerichteten Therapien.
- ◯ **D** Da epigenetische Veränderungen irreversibel sind, bieten sie keine vielversprechenden Ansatzpunkte für die Entwicklung neuer Krebstherapien.

Frage 102

Worin unterscheidet sich laut Text die Wirkung von Histonacetylierung und Histonmethylierung auf die Genexpression?

- ◯ **A** Histonacetylierung führt generell zu einer Unterdrückung der Genexpression, während Histonmethylierung generell zur Aktivierung der Genexpression führt.
- ◯ **B** Histonacetylierung führt in der Regel zu einer Entspannung der DNA-Verpackung und einer erhöhten Genexpression, während Histonmethylierung sowohl aktivierende als auch repressive Auswirkungen haben kann, abhängig von der Position und dem Grad der Methylierung.
- ◯ **C** Histonacetylierung und Histonmethylierung haben stets die gleiche Wirkung auf die Genexpression, da beide die Zugänglichkeit der DNA für Transkriptionsfaktoren erhöhen.
- ◯ **D** Histonacetylierung und Histonmethylierung sind ausschließlich an der Verpackung der DNA beteiligt und haben keinen direkten Einfluss auf die Genexpression.

Allergieausweise einprägen

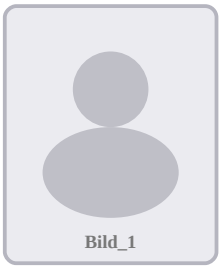
8 Minuten

Präge dir die folgenden 8 Allergieausweise ein. Du hast 8 Minuten Zeit. Merke dir alle Details: Name, Geburtstag, Medikamente, Blutgruppe, Allergien, Ausweisnummer, Land und das zugehörige Bild.

ALLERGIEAUSWEIS

Nr. 1

Name:	PUFA FAMELO
Geburtstag:	7. Dezember
Medikamente:	Ja
Blutgruppe:	B
Allergien:	Keine
Ausweisnr.:	44405
Land:	Griechenland



ALLERGIEAUSWEIS

Nr. 2

Name:	RIS GUMEGI
Geburtstag:	19. Oktober
Medikamente:	Nein
Blutgruppe:	A
Allergien:	Keine
Ausweisnr.:	90771
Land:	Schweden

ALLERGIEAUSWEIS

Nr. 3

Name:	BAJ HECA
Geburtstag:	7. Januar
Medikamente:	Nein
Blutgruppe:	B
Allergien:	Keine
Ausweisnr.:	35748
Land:	Ungarn

ALLERGIEAUSWEIS

Nr. 4

Name:	PAB CUCA
Geburtstag:	27. März
Medikamente:	Nein
Blutgruppe:	0
Allergien:	Schalentiere
Ausweisnr.:	55936
Land:	Ungarn

Bild_4

ALLERGIEAUSWEIS

Nr. 5

Name:	HUK DAGE
Geburtstag:	13. August
Medikamente:	Nein
Blutgruppe:	A
Allergien:	Schimmelpilze, Tierhaare
Ausweisnr.:	15311
Land:	Frankreich

Bild_5

ALLERGIEAUSWEIS

Nr. 6

Name:	PIGOW BIHET
Geburtstag:	11. Februar
Medikamente:	Ja
Blutgruppe:	A
Allergien:	Nahrungsmittel
Ausweisnr.:	98776
Land:	Tunesien

Bild_6

ALLERGIEAUSWEIS

Nr. 7

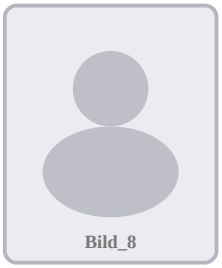
Name:	FAR PEVEP
Geburtstag:	6. Januar
Medikamente:	Ja
Blutgruppe:	0
Allergien:	Schalentiere, Eier
Ausweisnr.:	40894
Land:	Österreich

Bild_7

ALLERGIEAUSWEIS

Nr. 8

Name:	VITIK CUSAHAB
Geburtstag:	21. April
Medikamente:	Nein
Blutgruppe:	A
Allergien:	Weizen, Milch
Ausweisnr.:	97122
Land:	Tunesien



Zahlenfolgen

15 Minuten · 10 Aufgaben

Ergänze die fehlenden Zahlen in der Folge. Trage deine Antworten auf dem Antwortbogen ein.

Frage 103

10 → 15 → 20 → 25 → 30 → 35 → ___ → ___

Antwort (2 Zahlen): _____ _____

Frage 104

7 → 14 → 21 → 28 → 35 → 42 → ___ → ___

Antwort (2 Zahlen): _____ _____

Frage 105

2 → 9 → 16 → 23 → 30 → 37 → ___ → ___

Antwort (2 Zahlen): _____ _____

Frage 106

20 → 18 → 16 → 14 → 12 → 10 → ___ → ___

Antwort (2 Zahlen): _____ _____

Frage 107

0 → 1 → 1 → 2 → 3 → 5 → ___ → ___

Antwort (2 Zahlen): _____ _____

Frage 108

2 → 4 → 6 → 8 → 10 → ___ → ___

Antwort (2 Zahlen): _____ _____

Frage 109

2 → 1 → 3 → 4 → 7 → 11 → ___ → ___

Antwort (2 Zahlen): _____ _____

Frage 110

11 → 22 → 33 → 44 → 55 → 66 → ___ → ___

Antwort (2 Zahlen): _____ _____

Frage 111

3 → 6 → 12 → 24 → ___ → ___

Antwort (2 Zahlen): _____ _____

Frage 112

9 → 18 → 27 → 36 → 45 → 54 → ___ → ___

Antwort (2 Zahlen): _____ _____

Wortflüssigkeit

20 Minuten · 15 Aufgaben

Bilde aus den Buchstaben ein sinnvolles deutsches Substantiv und bestimme den Anfangsbuchstaben. Wähle den richtigen Buchstaben aus den Antwortmöglichkeiten.

Frage 113

N A W R E O L K T K Z R E

(13 Buchstaben)

- **A** V
- **B** W
- **C** A
- **D** I
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 114

T H U R L N A E L

(9 Buchstaben)

- **A** A
- **B** C
- **C** R
- **D** T
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 115

R N H R L T E K E U C O

(12 Buchstaben)

- **A** K
- **B** G
- **C** U
- **D** T
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 116

B F F F R O T A S

(9 Buchstaben)

- **A** T
- **B** F
- **C** C
- **D** E
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 117

A S T R N K N B E F E

(11 Buchstaben)

- **A** W
- **B** F
- **C** M
- **D** H
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 118

M E R E G I C N S R H

(11 Buchstaben)

- **A** E
- **B** R
- **C** P
- **D** O
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 119

T L M E H U U T R C

(10 Buchstaben)

- **A** C
- **B** G
- **C** B
- **D** L
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 120

W D E R H K A N R E

(10 Buchstaben)

- **A** G
- **B** L
- **C** H
- **D** E
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 121

H N K C I E A N M L

(10 Buchstaben)

- **A** M
- **B** H
- **C** K
- **D** S
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 122

C F I A R S N E H H

(10 Buchstaben)

- **A** H
- **B** R
- **C** S
- **D** T
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 123

R T R F A N K K E

(9 Buchstaben)

- **A** N
- **B** H
- **C** D
- **D** T
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 124

D H R T A I S H N C F

(11 Buchstaben)

- **A** E
- **B** J
- **C** P
- **D** T
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 125

A E T L A K N D R

(9 Buchstaben)

- **A** L
- **B** Z
- **C** C
- **D** I
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 126

U T F G N H R I E

(9 Buchstaben)

- **A** J
- **B** H
- **C** F
- **D** U
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 127

G N A L N E R T E E M

(11 Buchstaben)

- **A** J
- **B** R
- **C** K
- **D** A
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Allergieausweise abrufen

15 Minuten · 25 Aufgaben

Beantworte die Fragen zu den Allergieausweisen, die du dir zuvor eingeprägt hast.

Frage 128

Abruf

Welche/r Land gehoerte zu Bild_7?

- **A** Österreich
- **B** Griechenland
- **C** Keine Antwort ist richtig
- **D** Ungarn
- **E** Frankreich

Frage 129

Abruf

Welche Person hatte Medikamente: Nein?

- **A** RIS GUMEGI
- **B** Keine Antwort ist richtig
- **C** PUFA FAMELO
- **D** HUK DAGE
- **E** FAR PEVEP

Frage 130

Abruf

Welche/r Blutgruppe hatte BAJ HECA?

- **A** B
- **B** A
- **C** 0
- **D** AB
- **E** Keine Antwort ist richtig

Frage 131

Abruf

Welche/r Land gehoerte zu Bild_2?

- **A** Griechenland
- **B** Keine Antwort ist richtig
- **C** Tunesien
- **D** Ungarn
- **E** Schweden

Frage 132 Abruf

Welche/r Medikamente hatte FAR PEVEP?

- **A** Keine Antwort ist richtig
- **B** Ja
- **C** Nein

Frage 133 Abruf

Welche/r Blutgruppe gehoerte zu Bild_8?

- **A** AB
- **B** 0
- **C** Keine Antwort ist richtig
- **D** A
- **E** B

Frage 134 Abruf

Welche Person hatte Allergien: Weizen, Milch?

- **A** FAR PEVEP
- **B** VITIK CUSAHAB
- **C** PAB CUCA
- **D** RIS GUMEGI
- **E** Keine Antwort ist richtig

Frage 135 Abruf

Welche Person hatte Allergien: Keine?

- **A** BAJ HECA
- **B** FAR PEVEP
- **C** RIS GUMEGI
- **D** Keine Antwort ist richtig
- **E** PIGOW BIHET

Frage 136 Abruf

Welche/r Ausweisnummer hatte HUK DAGE?

- **A** 97122
- **B** 35748
- **C** 44405
- **D** Keine Antwort ist richtig
- **E** 15311

Frage 137 Abruf

Welche Person hatte Medikamente: Ja?

- **A** FAR PEVEP
- **B** Keine Antwort ist richtig
- **C** PUFA FAMELO
- **D** PIGOW BIHET
- **E** VITIK CUSAHAB

Frage 138 Abruf

Welche Person hatte Ausweisnummer: 55936?

- **A** BAJ HECA
- **B** HUK DAGE
- **C** Keine Antwort ist richtig
- **D** RIS GUMEGI
- **E** PAB CUCA

Frage 139 Abruf

Welche/r Name gehoerte zu Bild_3?

- **A** RIS GUMEGI
- **B** VITIK CUSAHAB
- **C** BAJ HECA
- **D** Keine Antwort ist richtig
- **E** PIGOW BIHET

Frage 140 Abruf

Welche Person hatte Ausweisnummer: 40894?

- **A** Keine Antwort ist richtig
- **B** RIS GUMEGI
- **C** FAR PEVEP
- **D** HUK DAGE
- **E** VITIK CUSAHAB

Frage 141 Abruf

Welche/r Land hatte RIS GUMEGI?

- **A** Schweden
- **B** Keine Antwort ist richtig
- **C** Frankreich
- **D** Tunesien
- **E** Griechenland

Frage 142 Abruf

Welche/r Allergien hatte PIGOW BIHET?

- **A** Keine
- **B** Schalentiere, Eier
- **C** Schimmelpilze, Tierhaare
- **D** Keine Antwort ist richtig
- **E** Nahrungsmittel

Frage 143 Abruf

Welche/r Name gehoerte zu Bild_4?

- **A** Keine Antwort ist richtig
- **B** PAB CUCA
- **C** RIS GUMEGI
- **D** VITIK CUSAHAB
- **E** PUFA FAMELO

Frage 144 Abruf

Welche Person hatte Land: Tunesien?

- **A** PUFA FAMELO
- **B** PIGOW BIHET
- **C** HUK DAGE
- **D** VITIK CUSAHAB
- **E** Keine Antwort ist richtig

Frage 145 Abruf

Welche/r Name gehoerte zu Bild_1?

- **A** Keine Antwort ist richtig
- **B** BAJ HECA
- **C** PUFA FAMELO
- **D** PAB CUCA
- **E** FAR PEVEP

Frage 146 Abruf

Welche Person hatte Ausweisnummer: 35748?

- **A** VITIK CUSAHAB
- **B** PIGOW BIHET
- **C** BAJ HECA
- **D** Keine Antwort ist richtig
- **E** RIS GUMEGI

Frage 147 Abruf

Welche/r Land hatte PAB CUCA?

- **A** Tunesien
- **B** Keine Antwort ist richtig
- **C** Griechenland
- **D** Schweden
- **E** Frankreich

Frage 148 Abruf

Welche/r Land hatte VITIK CUSAHAB?

- **A** Frankreich
- **B** Österreich
- **C** Keine Antwort ist richtig
- **D** Ungarn
- **E** Tunesien

Frage 149 Abruf

Welche/r Allergien hatte PUFA FAMELO?

- **A** Schalentiere
- **B** Keine Antwort ist richtig
- **C** Nahrungsmittel
- **D** Keine
- **E** Schimmelpilze, Tierhaare

Frage 150 Abruf

Welche/r Allergien hatte PUFA FAMELO?

- **A** Weizen, Milch
- **B** Schalentiere
- **C** Keine Antwort ist richtig
- **D** Nahrungsmittel
- **E** Keine

Frage 151 Abruf

Welche/r Geburtstag gehoerte zu Bild_6?

- **A** 13. August
- **B** 11. Februar
- **C** 19. Oktober
- **D** Keine Antwort ist richtig
- **E** 6. Januar

Frage 152 Abruf

Welche/r Name gehoerte zu Bild_5?

- **A** Keine Antwort ist richtig
- **B** VITIK CUSAHAB
- **C** FAR PEVEP
- **D** RIS GUMEGI
- **E** BAJ HECA

Implikationen erkennen

10 Minuten · 10 Aufgaben

Lies die beiden Prämissen und wähle die logisch korrekte Schlussfolgerung.

Frage 153

alle-einige

P1: Alle Antibiotika sind Medikamente.

P2: Einige Medikamente haben Nebenwirkungen.

- ◯ **A** Alle Antibiotika haben Nebenwirkungen.
- ◯ **B** Medikamente ohne Nebenwirkungen sind Antibiotika.
- ◯ **C** Einige Antibiotika könnten Nebenwirkungen haben.
- ◯ **D** Kein Antibiotikum hat Nebenwirkungen.

Frage 154

alle-alle

P1: Alle Chirurgen sind Ärzte.

P2: Alle Ärzte haben eine staatliche Approbation.

- ◯ **A** Alle Chirurgen haben eine staatliche Approbation.
- ◯ **B** Einige Chirurgen haben keine Approbation.
- ◯ **C** Keine Approbation ist erforderlich für Chirurgen.
- ◯ **D** Manche Ärzte sind keine Chirurgen.

Frage 155

alle-einige

P1: Alle Onkologen sind Ärzte.

P2: Einige Ärzte arbeiten im Krankenhaus.

- ◯ **A** Einige Onkologen könnten im Krankenhaus arbeiten.
- ◯ **B** Alle Onkologen arbeiten im Krankenhaus.
- ◯ **C** Kein Onkologe arbeitet im Krankenhaus.
- ◯ **D** Manche Ärzte sind keine Onkologen.

Frage 156

alle-alle

P1: Alle Biologen sind Wissenschaftler.

P2: Alle Wissenschaftler führen Experimente durch.

- ◯ **A** Kein Biologe führt Experimente durch.
- ◯ **B** Alle Biologen führen Experimente durch.
- ◯ **C** Manche Wissenschaftler sind keine Biologen.
- ◯ **D** Einige Biologen führen keine Experimente durch.

Frage 157 alle-einige

P1: Alle Lipide sind hydrophob.

P2: Einige hydrophobe Moleküle sind Membranbestandteile.

- ◯ **A** Einige Lipide könnten Membranbestandteile sein.
- ◯ **B** Nur Membranbestandteile sind hydrophob.
- ◯ **C** Kein Lipid ist ein Membranbestandteil.
- ◯ **D** Alle Lipide sind Membranbestandteile.

Frage 158 alle-einige

P1: Alle Diabetes-Patienten haben erhöhte Blutzuckerwerte.

P2: Einige Menschen mit erhöhten Blutzuckerwerten nehmen Insulin.

- ◯ **A** Alle Diabetes-Patienten nehmen Insulin.
- ◯ **B** Nur Insulin-Nutzer haben Diabetes.
- ◯ **C** Kein Diabetes-Patient nimmt Insulin.
- ◯ **D** Einige Diabetes-Patienten könnten Insulin nehmen.

Frage 159 alle-alle

P1: Alle Forscher am Institut sind promoviert.

P2: Alle promovierten Personen haben mindestens 5 Jahre Erfahrung.

- ◯ **A** Kein Forscher am Institut hat 5 Jahre Erfahrung.
- ◯ **B** Nur einige promovierte Personen sind Forscher.
- ◯ **C** Alle Forscher am Institut haben mindestens 5 Jahre Erfahrung.
- ◯ **D** Manche Forscher am Institut haben weniger als 5 Jahre Erfahrung.

Frage 160 alle-alle

P1: Alle Kardiologen sind Fachärzte.

P2: Alle Fachärzte haben eine Spezialisierung absolviert.

- ◯ **A** Alle Kardiologen haben eine Spezialisierung absolviert.
- ◯ **B** Spezialisierungen sind optional für Kardiologen.
- ◯ **C** Kein Kardiologe ist ein Facharzt.
- ◯ **D** Einige Kardiologen haben keine Spezialisierung.

Frage 161 einige-alle

P1: Einige Forscher entwickeln Impfstoffe.

P2: Alle Impfstoffentwickler müssen ethische Standards erfüllen.

- ◯ **A** Alle Forscher müssen ethische Standards erfüllen.
- ◯ **B** Einige Forscher müssen ethische Standards erfüllen.
- ◯ **C** Ethische Standards gelten nicht für Impfstoffentwicklung.
- ◯ **D** Kein Forscher muss ethische Standards erfüllen.

Frage 162 einige-alle

P1: Einige Zelltypen produzieren Hormone.

P2: Alle Hormon-produzierenden Zellen sind stoffwechselaktiv.

- ◯ **A** Kein Zelltyp ist stoffwechselaktiv.
- ◯ **B** Hormonproduktion erfordert keinen Stoffwechsel.
- ◯ **C** Alle Zelltypen sind stoffwechselaktiv.
- ◯ **D** Einige Zelltypen sind stoffwechselaktiv.

Frage 163

Anna hat sich monatelang auf eine wichtige Präsentation vorbereitet. Ihr Chef lobt sie vor dem gesamten Team für ihre hervorragende Arbeit und die überzeugenden Ergebnisse. Die Präsentation hat maßgeblich zum Erfolg eines wichtigen Projekts beigetragen.

Was fühlt Anna am wahrscheinlichsten in diesem Moment?

- **A** Schuld
- **B** Neid
- **C** Angst
- **D** Ekel
- **E** Stolz

Frage 164

Paul hat sich für ein Medizinstudium beworben, aber eine Absage erhalten. Er hatte fest damit gerechnet, angenommen zu werden, da seine Noten sehr gut sind und er sich intensiv vorbereitet hat. Nun muss er seine Pläne für die Zukunft überdenken.

Was fühlt Paul am wahrscheinlichsten in diesem Moment?

- **A** Dankbarkeit
- **B** Freude
- **C** Überraschung
- **D** Zufriedenheit
- **E** Enttäuschung

Frage 165

Sophie erfährt, dass ihre beste Freundin schwer erkrankt ist und ins Krankenhaus muss. Sie macht sich große Sorgen um ihre Freundin und fragt sich, wie sie ihr am besten beistehen kann.

Was fühlt Sophie am wahrscheinlichsten in diesem Moment?

- **A** Verachtung
- **B** Mitgefühl
- **C** Resignation
- **D** Eifersucht
- **E** Wut

Frage 166

Markus hat vergessen, den Müll rauszubringen, obwohl seine Frau ihn mehrmals darum gebeten hat. Als sie nach Hause kommt und den überquellenden Mülleimer sieht, ist sie sichtlich verärgert. Markus weiß, dass er sie enttäuscht hat.

Was fühlt Markus am wahrscheinlichsten in diesem Moment?

- **A** Freude
- **B** Angst
- **C** Ekel
- **D** Überraschung
- **E** Schuld

Frage 167

Lisa sieht, wie ihr Kollege befördert wird, obwohl sie selbst schon länger im Unternehmen ist und sich für die Position beworben hatte. Sie ist neidisch auf seinen Erfolg und fragt sich, was er besser gemacht hat als sie.

Was fühlt Lisa am wahrscheinlichsten in diesem Moment?

- **A** Neid
- **B** Dankbarkeit
- **C** Angst
- **D** Scham
- **E** Freude

Frage 168

Herr Müller hat seinen Job verloren und weiß nicht, wie er seine Familie ernähren soll. Er hat viele Bewerbungen geschrieben, aber bisher keine positive Rückmeldung erhalten. Er sieht kaum noch Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Was fühlt Herr Müller am wahrscheinlichsten in diesem Moment?

- **A** Hoffnung
- **B** Stolz
- **C** Resignation
- **D** Freude
- **E** Dankbarkeit

Frage 169

Lena hat ein lang ersehntes Wiedersehen mit ihrer Familie geplant, die weit entfernt wohnt. Sie freut sich schon sehr darauf, ihre Lieben wieder in die Arme zu schließen und gemeinsam Zeit zu verbringen.

Was fühlt Lena am wahrscheinlichsten in diesem Moment?

- **A** Schuld
- **B** Wut
- **C** Ekel
- **D** Reue
- **E** Vorfreude

Frage 170

Ein Arzt behandelt einen Patienten mit einer schweren Verletzung, die durch einen Autounfall verursacht wurde. Er fühlt tiefes Bedauern für das Leid des Patienten und versucht, ihm bestmöglich zu helfen.

Was fühlt der Arzt am wahrscheinlichsten in diesem Moment?

- **A** Bewunderung
- **B** Stolz
- **C** Mitgefühl
- **D** Verachtung
- **E** Eifersucht

Frage 171

Julia hat eine schwierige Prüfung bestanden, auf die sie sich lange vorbereitet hat. Sie war sehr nervös und hatte Angst zu versagen. Nun ist sie erleichtert und glücklich über ihren Erfolg.

Was fühlt Julia am wahrscheinlichsten in diesem Moment?

- **A** Ekel
- **B** Schuld
- **C** Neid
- **D** Erleichterung
- **E** Angst

Frage 172

Thomas hat einen Fehler bei der Arbeit gemacht, der zu einem großen finanziellen Verlust für das Unternehmen geführt hat. Er schämt sich sehr für sein Versagen und fürchtet die Konsequenzen.

Was fühlt Thomas am wahrscheinlichsten in diesem Moment?

- **A** Freude
- **B** Angst
- **C** Überraschung
- **D** Ekel
- **E** Scham

Frage 173

Frau Schmidt erinnert sich an ihre Jugend und die unbeschwerten Zeiten mit ihren Freunden. Sie betrachtet alte Fotos und denkt wehmütig an die Vergangenheit zurück.

Was fühlt Frau Schmidt am wahrscheinlichsten in diesem Moment?

- **A** Resignation
- **B** Verachtung
- **C** Eifersucht
- **D** Wut
- **E** Nostalgie

Frage 174

Ein Kind bekommt ein Geschenk, das es sich sehnlichst gewünscht hat. Es ist völlig überrascht und überglücklich.

Was fühlt das Kind am wahrscheinlichsten in diesem Moment?

- **A** Überraschung
- **B** Ekel
- **C** Scham
- **D** Angst
- **E** Trauer

Frage 175

Ein Patient erfährt, dass seine Behandlung erfolgreich war und er geheilt ist. Er ist voller Dankbarkeit gegenüber dem Arzt und dem medizinischen Personal.

Was fühlt der Patient am wahrscheinlichsten in diesem Moment?

- **A** Scham
- **B** Angst
- **C** Neid
- **D** Wut
- **E** Dankbarkeit

Frage 176

Ein Mann beobachtet, wie seine Frau mit einem anderen Mann flirtet. Er fühlt sich unsicher und hat Angst, sie zu verlieren.

Was fühlt der Mann am wahrscheinlichsten in diesem Moment?

- **A** Eifersucht
- **B** Scham
- **C** Freude
- **D** Angst
- **E** Dankbarkeit

Antwortbogen

Markiere deine Antwort durch Ankreuzen des entsprechenden Kreises.

Biologie

1. A B C D	2. A B C D	3. A B C D	4. A B C D	5. A B C D
6. A B C D	7. A B C D	8. A B C D	9. A B C D	10. A B C D
11. A B C D	12. A B C D	13. A B C D	14. A B C D	15. A B C D
16. A B C D	17. A B C D	18. A B C D	19. A B C D	20. A B C D
21. A B C D	22. A B C D	23. A B C D	24. A B C D	25. A B C D
26. A B C D	27. A B C D	28. A B C D	29. A B C D	30. A B C D
31. A B C D	32. A B C D	33. A B C D	34. A B C D	35. A B C D
36. A B C D				

Chemie

37. A B C D	38. A B C D	39. A B C D	40. A B C D	41. A B C D
42. A B C D	43. A B C D	44. A B C D	45. A B C D	46. A B C D
47. A B C D	48. A B C D	49. A B C D	50. A B C D	51. A B C D
52. A B C D	53. A B C D	54. A B C D	55. A B C D	56. A B C D
57. A B C D	58. A B C D	59. A B C D	60. A B C D	

Physik

61. A B C D	62. A B C D	63. A B C D	64. A B C D	65. A B C D
66. A B C D	67. A B C D	68. A B C D	69. A B C D	70. A B C D
71. A B C D	72. A B C D	73. A B C D	74. A B C D	75. A B C D
76. A B C D	77. A B C D	78. A B C D		

Mathematik

79. A B C D	80. A B C D	81. A B C D	82. A B C D	83. A B C D
84. A B C D	85. A B C D	86. A B C D	87. A B C D	88. A B C D
89. A B C D	90. A B C D			

Textverständnis

91. A B C D	92. A B C D	93. A B C D	94. A B C D	95. A B C D
96. A B C D	97. A B C D	98. A B C D	99. A B C D	100. A B C D
101. A B C D	102. A B C D			

Zahlenfolgen

103. ____ 104. ____ 105. ____

106. ____ 107. ____ 108. ____

109. ____ 110. ____ 111. ____

112. ____

Wortflüssigkeit

113. A B C D E 114. A B C D E 115. A B C D E 116. A B C D E 117. A B C D E

118. A B C D E 119. A B C D E 120. A B C D E 121. A B C D E 122. A B C D E

123. A B C D E 124. A B C D E 125. A B C D E 126. A B C D E 127. A B C D E

Allergieausweise abrufen

128. A B C D 129. A B C D 130. A B C D 131. A B C D 132. A B C D

133. A B C D 134. A B C D 135. A B C D 136. A B C D 137. A B C D

138. A B C D 139. A B C D 140. A B C D 141. A B C D 142. A B C D

143. A B C D 144. A B C D 145. A B C D 146. A B C D 147. A B C D

148. A B C D 149. A B C D 150. A B C D 151. A B C D 152. A B C D

Implikationen erkennen

153. A B C D 154. A B C D 155. A B C D 156. A B C D 157. A B C D

158. A B C D 159. A B C D 160. A B C D 161. A B C D 162. A B C D

Emotionen erkennen

163. A B C D E 164. A B C D E 165. A B C D E 166. A B C D E 167. A B C D E

168. A B C D E 169. A B C D E 170. A B C D E 171. A B C D E 172. A B C D E

173. A B C D E 174. A B C D E 175. A B C D E 176. A B C D E

Lösungsschlüssel

1.	A	**45.**	B	**89.**	C	**133.**	D
2.	B	**46.**	B	**90.**	A	**134.**	B
3.	C	**47.**	B	**91.**	D	**135.**	C
4.	D	**48.**	A	**92.**	D	**136.**	E
5.	C	**49.**	C	**93.**	A	**137.**	C
6.	C	**50.**	C	**94.**	D	**138.**	E
7.	D	**51.**	A	**95.**	B	**139.**	C
8.	B	**52.**	A	**96.**	C	**140.**	C
9.	C	**53.**	D	**97.**	D	**141.**	A
10.	C	**54.**	D	**98.**	C	**142.**	E
11.	B	**55.**	A	**99.**	D	**143.**	B
12.	C	**56.**	C	**100.**	A	**144.**	B
13.	C	**57.**	B	**101.**	A	**145.**	C
14.	B	**58.**	C	**102.**	B	**146.**	C
15.	B	**59.**	C	**103.**	40, 45	**147.**	B
16.	C	**60.**	A	**104.**	49, 56	**148.**	E
17.	B	**61.**	C	**105.**	44, 51	**149.**	D
18.	A	**62.**	A	**106.**	8, 6	**150.**	E
19.	A	**63.**	B	**107.**	8, 13	**151.**	B
20.	C	**64.**	A	**108.**	12, 14	**152.**	A
21.	A	**65.**	B	**109.**	18, 29	**153.**	C
22.	D	**66.**	A	**110.**	77, 88	**154.**	A
23.	B	**67.**	C	**111.**	48, 96	**155.**	A
24.	C	**68.**	B	**112.**	63, 72	**156.**	B
25.	A	**69.**	C	**113.**	B (W > WOLKENK	**157.**	A
26.	A	**70.**	A	**114.**	D (T >	**158.**	D
27.	D	**71.**	A	**115.**	A (K >	**159.**	C
28.	D	**72.**	C	**116.**	B (F > FARBSTOFF)	**160.**	A
29.	A	**73.**	C	**117.**	B (F >	**161.**	B
30.	A	**74.**	B	**118.**	B (R >	**162.**	D
31.	A	**75.**	B	**119.**	D (L >	**163.**	E
32.	C	**76.**	A	**120.**	C (H >	**164.**	E
33.	D	**77.**	B	**121.**	A (M >	**165.**	B
34.	A	**78.**	C	**122.**	E (F >	**166.**	E
35.	B	**79.**	A	**123.**	E (K >	**167.**	A
36.	A	**80.**	A	**124.**	E (H >	**168.**	C
37.	D	**81.**	B	**125.**	A (L >	**169.**	E
38.	D	**82.**	C	**126.**	C (F > FINGERHUT)	**170.**	C
39.	A	**83.**	D	**127.**	B (R >	**171.**	D
40.	B	**84.**	A	**128.**	A	**172.**	E
41.	A	**85.**	A	**129.**	D	**173.**	E
42.	D	**86.**	C	**130.**	A	**174.**	A
43.	B	**87.**	D	**131.**	E	**175.**	E
44.	B	**88.**	D	**132.**	B	**176.**	A

Erklärungen

1. Hämoglobin in den Erythrozyten bindet Sauerstoff über seine Häm-Gruppen und transportiert ihn zu den Geweben.
2. Kleiner Kreislauf: Rechte Herzkammer -> Lungenarterie -> Lunge (CO_2 ab, O_2 auf) -> Lungenvene -> Linker Vorhof. Lungenarterien führen sauerstoffarmes Blut!
3. In der Anaphase werden die Schwesterchromatiden durch den Spindelapparat zu den Zellpolen gezogen.
4. Die Nieren filtern das Blut, bilden Harn und regulieren den Wasser- und Elektrolythaushalt.
5. Vater: IA i0 × Mutter: IB i0 -> Mögliche Genotypen: IA IB (AB), IA i0 (A), IB i0 (B), i0 i0 (0). Alle vier Blutgruppen sind möglich!
6. Vitamin K ist ein Kofaktor für die Synthese von Gerinnungsfaktoren (II, VII, IX, X) in der Leber. Vitamin-K-Mangel führt zu Blutungsneigung.
7. Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle und führen die oxidative Phosphorylierung durch.
8. In der Anaphase werden die Zentromere gespalten und die Schwesterchromatiden durch den Spindelapparat zu den Zellpolen gezogen.
9. Das Komplementsystem markiert Pathogene (Opsonierung), bildet den MAC (Membranangriffskomplex) und fördert Entzündungen.
10. Meiose I = Reduktionsteilung: Homologe Chromosomenpaare werden getrennt (2n -> n). Meiose II: Schwesterchromatiden werden getrennt. Ergebnis: 4 haploide Zellen.
11. Die Atmungskette (Komplex I-IV) und ATP-Synthase (Komplex V) befinden sich in der inneren Mitochondrienmembran.
12. IgG ist das einzige Immunglobulin, das über FcRn-Rezeptoren die Plazenta passiert und dem Fetus Nestschutz verleiht.
13. Das Cerebellum koordiniert Bewegungen, Gleichgewicht und Muskeltonus. Es enthält mehr Neuronen als das Großhirn!
14. An den Ribosomen wird die mRNA in eine Aminosäuresequenz übersetzt (Translation).
15. Mitose erzeugt 2 genetisch identische diploide Tochterzellen, Meiose 4 genetisch verschiedene haploide Zellen.
16. Mukoviszidose (Cystische Fibrose) wird durch Mutationen im CFTR-Gen verursacht, was zu zähflüssigem Schleim in Lunge und Pankreas führt.
17. Der Mensch hat 23 Chromosomenpaare (22 Autosomenpaare + 1 Gonosomenpaar), insgesamt 46 Chromosomen.
18. Die Speichelamylase (Ptyalin) beginnt bereits im Mund mit der Spaltung von Stärke zu Maltose.
19. Die Luft folgt dem Weg: Nasen-/Mundhöhle -> Rachen (Pharynx) -> Kehlkopf (Larynx) -> Luftröhre (Trachea) -> Bronchien -> Bronchiolen -> Lungenbläschen (Alveolen).
20. Ribosomen übersetzen die mRNA-Sequenz in eine Aminosäuresequenz (Translation). Sie bestehen aus rRNA und Proteinen.
21. Phagozytose ist ein wichtiger Mechanismus der unspezifischen Immunabwehr. Makrophagen und Neutrophile umschließen Erreger und verdauen sie.
22. Acetylcholin wird an der neuromuskulären Synapse freigesetzt und bindet an nikotinische Rezeptoren.
23. Bei Depolarisation öffnen sich spannungsgesteuerte Na^+-Kanäle. Na^+ strömt nach innen (Konzentrations- und Ladungsgradient), das Membranpotential wird positiver (-70mV -> +30mV).
24. Vitamin D (Cholecalciferol) wird durch UV-B-Strahlung in der Haut aus 7-Dehydrocholesterol gebildet.
25. Drei aufeinanderfolgende Basen (Codon) auf der mRNA codieren für genau eine Aminosäure. Es gibt 64 mögliche Codons für 20 Aminosäuren + Stopp-Codons.
26. Insulin wird in den Beta-Zellen der Langerhans-Inseln der Bauchspeicheldrüse produziert und bewirkt die Aufnahme von Glukose in die Zellen.
27. Blutgruppe 0 (Rhesus negativ) ist der Universalspender, da die Erythrozyten keine A- oder B-Antigene tragen.
28. Harnstoff wird in der Leber im Harnstoffzyklus aus Ammoniak und CO_2 synthetisiert und dann über die Nieren ausgeschieden.
29. Insulin wird von den Beta-Zellen der Langerhans-Inseln im Pankreas produziert und fördert die Glukoseaufnahme in die Zellen.

30. p53 ist ein Tumorsuppressorprotein, das bei DNA-Schäden den Zellzyklus stoppt oder Apoptose einleitet.

31. DNA-Polymerase III synthetisiert den neuen DNA-Strang in 5' -> 3'-Richtung anhand der Matritze.

32. Im proximalen Tubulus werden ca. 65% des Wassers, fast 100% der Glukose und Aminosäuren sowie Natrium, Kalium und Bikarbonat rückresorbiert.

33. Oxalacetat wird durch Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase (PEPCK) zu PEP umgewandelt — der Schlüsselschritt der Gluconeogenese.

34. EPO wird hauptsächlich in der Niere produziert und stimuliert die Erythropoese im roten Knochenmark.

35. 46 Chromosomen = 22 Autosomenpaare + 2 Geschlechtschromosomen (XX oder XY). Keimzellen (Eizelle/Spermium) haben nur 23 (haploid).

36. Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. In der inneren Mitochondrienmembran findet die Atmungskette statt, die den Großteil des ATPs produziert.

37. Die Carboxylgruppe -COOH besteht aus einer C=O und einer OH-Gruppe am selben C-Atom. Beispiele: Essigsäure (CH3COOH), Ameisensäure (HCOOH).

38. Natrium (Na) hat die Ordnungszahl 11, also 11 Protonen und 11 Elektronen.

39. Die Parietalzellen (Belegzellen) der Magenschleimhaut produzieren HCl. Der pH im Magen liegt bei 1-2 und dient der Proteindenaturierung und Keimabwehr.

40. K: +1, O: -2 (×4 = -8). Also: +1 + Mn + (-8) = 0 -> Mn = +7.

41. In CH4 ist C sp^3-hybridisiert mit einem Tetraederwinkel von 109,5°.

42. Alkohole tragen eine Hydroxylgruppe (-OH), die an ein Kohlenstoffatom gebunden ist.

43. PFK-1 katalysiert die Phosphorylierung von Fructose-6-phosphat zu Fructose-1,6-bisphosphat und ist der Hauptregulationsschritt.

44. NaCl ist ein Ionenkristall: Na gibt ein Elektron ab (Na+), Cl nimmt es auf (Cl-).

45. Eine neutrale wässrige Lösung hat bei 25°C einen pH-Wert von 7, d.h. [H+] = [OH-] = 10-7 mol/L.

46. Bei exothermen Reaktionen wird Energie (meist als Wärme) an die Umgebung abgegeben,

47. Sauerstoff hat 8 Elektronen: 2 in 1s, 2 in 2s, 4 in 2p. Die 2p-Unterschale hat Platz für 6 Elektronen, ist bei O aber nur mit 4 besetzt -> 2 freie Elektronenpaare.

48. pH 7 = neutral (bei 25°C). pH 7 = basisch/alkalisch. Der pH-Wert ist der negative dekadische Logarithmus der H+-Konzentration.

49. Ein Puffer besteht aus einer schwachen Säure und ihrer konjugierten Base (oder umgekehrt) und hält den pH bei Säure-/Basezugabe stabil.

50. Kovalente Bindungen (Atombindungen) haben die höchste Bindungsenergie, z.B. C-C ~ 348 kJ/mol.

51. Wasser besteht aus zwei Wasserstoff- und einem Sauerstoffatom: H2O.

52. Bei der Veresterung reagiert eine Carbonsäure mit einem Alkohol unter Wasserabspaltung zu einem Ester.

53. Enzyme sind biologische Katalysatoren, die die Aktivierungsenergie senken, ohne das Gleichgewicht zu verändern.

54. Ein Katalysator senkt die Aktivierungsenergie einer Reaktion und wird dabei nicht verbraucht.

55. pH = pKa + log([A-]/[HA]) — beschreibt den pH einer Pufferlösung in Abhängigkeit vom Verhältnis konjugierte Base / schwache Säure.

56. Elektronegativität ist das Maß für die Fähigkeit eines Atoms, Bindungselektronen anzuziehen. Fluor hat mit 4,0 (Pauling) den höchsten Wert.

57. Zwischen H2O-Molekülen bilden sich Wasserstoffbrücken (H···O), die für den hohen Siedepunkt verantwortlich sind.

58. Ethanol + Essigsäure -> Ethylacetat (Ester) + H2O. Dies ist eine Veresterung (Fischer-Veresterung).

59. Kohlenstoff (C) hat 6 Protonen und damit die Ordnungszahl 6 im Periodensystem.

60. CH4 + 2 O2 -> CO2 + 2 H2O. Vollständige Verbrennung = genügend Sauerstoff -> Kohlendioxid und Wasser.

61. Das 2. Newtonsche Gesetz besagt: Die Kraft ist gleich dem Produkt aus Masse und Beschleunigung.

62. Die Lichtgeschwindigkeit c ~ 3 × 108 m/s ist eine fundamentale Naturkonstante.

63. Masse m (kg) ist ortsunabhängig. Gewichtskraft FG = m × g (N) hängt von der Fallbeschleunigung ab. Auf dem Mond: gleiche Masse, ~1/6 der Gewichtskraft.

64. Ekin = q·U = e·100V = 100 eV = 100 × 1,6×10-19 J = 1,6×10-17 J. Beide Angaben sind korrekt.

65. v = sqrt(2·g·h) = sqrt(2·10·20) = sqrt400 = 20 m/s.

66. lambda = h/p = h/(m·v). Jedes bewegte Teilchen hat eine zugeordnete Wellenlänge (Welle-Teilchen-Dualismus).

67. 1 Bq = 1 Zerfall pro Sekunde. Gray misst die absorbierte Dosis, Sievert die effektive Dosis (biologische Wirkung). Curie ist die alte Einheit.

68. 1 Hz = 1/s (eine Schwingung pro Sekunde). Benannt nach Heinrich Hertz.

69. Licht wird beim Eintritt in ein optisch dichteres Medium langsamer und zum Lot hin gebrochen (Snellius).

70. Die SI-Einheit der Kraft ist Newton (N) = kg·m/s².

71. Ohmsches Gesetz: Spannung (U) = Widerstand (R) × Stromstärke (I). Daraus folgt: R = U/I und I = U/R.

72. Das Ohmsche Gesetz beschreibt den Zusammenhang: Spannung = Widerstand × Stromstärke.

73. F = G·m1·m2/r² = 6,674×10-11 × 1 × 1 / 1² = 6,674×10-11 N.

74. Die kinetische Energie (Bewegungsenergie) hängt von der Masse und dem Quadrat der Geschwindigkeit ab. Verdopplung der Geschwindigkeit = vierfache Energie!

75. Dichte rho = m/V, Einheit: kg/m³ oder g/cm³. Wasser hat eine Dichte von ca. 1 g/cm³ bei 4°C.

76. E = mc² besagt, dass Masse und Energie äquivalent sind, mit c² als Umrechnungsfaktor.

77. Der 1. Hauptsatz ist die Energieerhaltung: Die innere Energie ändert sich durch Wärme (Q) und Arbeit (W).

78. 1 Pa = 1 N/m². Umrechnungen: 1 bar = 100.000 Pa, 1 atm = 101.325 Pa. In der Medizin wird Blutdruck in mmHg gemessen.

79. 5! = 5×4×3×2×1 = 120 Permutationen.

80. 25% = 1/4. 360 ÷ 4 = 90. Alternative: 360 × 0,25 = 90.

81. Kreisfläche A = pir². Der Umfang ist U = 2pir. Die Oberfläche einer Kugel ist 4pir².

82. Dies ist die Definition der Eulerschen Zahl e = lim(n -> inf) (1+1/n)^n ~ 2,71828.

83. Kombination ohne Wiederholung: C(10,3) = 10! / (3! × 7!) = (10×9×8)/(3×2×1) = 120.

84. log10(1000) = log10(10³) = 3, da 10³ = 1000.

85. Die Mitternachtsformel/abc-Formel. Die Diskriminante D = b²-4ac bestimmt die Anzahl der Lösungen: D>0: 2 Lösungen, D=0: 1 Lösung, D<0: keine reelle Lösung.

86. Unabhängige Ereignisse: P(6 und 6) = P(6) × P(6) = 1/6 × 1/6 = 1/36 ~ 2,78%.

87. 2x + 6 = 0 -> 2x = -6 -> x = -3.

88. sin(0°)=0, sin(30°)=0,5, sin(45°)=sqrt2/2, sin(60°)=sqrt3/2, sin(90°)=1.

89. 12 × 12 = 144. Also sqrt144 = 12.

90. 2x + 6 = 18 | -6 -> 2x = 12 | ÷2 -> x = 6.

91. +5 (arithmetische Folge)

92. +7 (arithmetische Folge)

93. +7 (arithmetische Folge)

94. -2 (arithmetische Folge)

95. Klassische Fibonacci-Folge (Summe der zwei vorherigen)

96. +2 (arithmetische Folge)

97. Fibonacci mit Start 2, 1

98. +11 (arithmetische Folge)

99. ×2 (geometrische Folge)

100. +9 (arithmetische Folge)

116. Bild_7 (FAR PEVEP) hatte Land: Österreich

117. HUK DAGE hatte Medikamente: Nein

118. BAJ HECA hatte Blutgruppe: B

119. Bild_2 (RIS GUMEGI) hatte Land: Schweden

120. FAR PEVEP hatte Medikamente: Ja

121. Bild_8 (VITIK CUSAHAB) hatte Blutgruppe: A

122. VITIK CUSAHAB hatte Allergien: Weizen, Milch

123. RIS GUMEGI hatte Allergien: Keine

124. HUK DAGE hatte Ausweisnummer: 15311

125. PUFA FAMELO hatte Medikamente: Ja

126. PAB CUCA hatte Ausweisnummer: 55936

127. Bild_3 (BAJ HECA) hatte Name: BAJ HECA

128. FAR PEVEP hatte Ausweisnummer: 40894

129. RIS GUMEGI hatte Land: Schweden

130. PIGOW BIHET hatte Allergien: Nahrungsmittel

131. Bild_4 (PAB CUCA) hatte Name: PAB CUCA

132. PIGOW BIHET hatte Land: Tunesien

133. Bild_1 (PUFA FAMELO) hatte Name: PUFA FAMELO

134. BAJ HECA hatte Ausweisnummer: 35748

135. PAB CUCA hatte Land: Ungarn

136. VITIK CUSAHAB hatte Land: Tunesien

137. PUFA FAMELO hatte Allergien: Keine

138. PUFA FAMELO hatte Allergien: Keine

139. Bild_6 (PIGOW BIHET) hatte Geburtstag: 11. Februar

140. Bild_5 (HUK DAGE) hatte Name: HUK DAGE

141. Alle Antibiotika sind Medikamente, einige Medikamente haben Nebenwirkungen — also könnten einige Antibiotika Nebenwirkungen haben.

142. Kettenschluss: Chirurgen "† Ärzte "† Approbation.

143. Alle Onkologen sind Ärzte, einige Ärzte arbeiten im KH — also könnten einige Onkologen im KH arbeiten.

144. Transitivität: Biologen -> Wissenschaftler -> Experimente.

145. Alle Lipide sind hydrophob, einige hydrophobe Moleküle sind Membranbestandteile — einige Lipide könnten also Membranbestandteile sein.

146. Alle Diabetes-Patienten haben hohe Blutzuckerwerte, einige davon nehmen Insulin — einige Diabetes-Patienten könnten also Insulin nehmen.

147. Transitivität: Forscher -> promoviert -> 5+ Jahre Erfahrung.

148. Kardiologen "† Fachärzte "† Spezialisierung absolviert.

149. Einige Forscher entwickeln Impfstoffe, alle Entwickler brauchen Standards — also müssen einige Forscher Standards erfüllen.

150. Einige Zelltypen produzieren Hormone, alle Hormon-Produzenten sind aktiv — einige Zelltypen sind also stoffwechselaktiv.

151. Anna hat hart gearbeitet und wird für ihren Erfolg gelobt, was am wahrscheinlichsten Stolz auslöst.

152. Pauls Erwartungen wurden nicht erfüllt, was zu Enttäuschung führt.

153. Sophies Reaktion auf die Erkrankung ihrer Freundin deutet auf Mitgefühl hin.

154. Markus hat seine Frau enttäuscht, was Schuldgefühle auslöst.

155. Lisa ist neidisch, weil ihr Kollege befördert wurde und sie selbst nicht.

156. Die Situation von Herrn Müller deutet auf Resignation hin, da er kaum noch Hoffnung hat.

157. Lena freut sich auf das Wiedersehen, was Vorfreude auslöst.

158. Der Arzt empfindet Mitgefühl für das Leid des Patienten.

159. Julias Angst ist vorbei, und sie ist erleichtert über den bestandenen Test.

160. Thomas schämt sich für seinen Fehler und die daraus resultierenden Konsequenzen.

161. Frau Schmidt erinnert sich an die Vergangenheit, was Nostalgie auslöst.

162. Das Kind ist überrascht und glücklich über das Geschenk.

163. Der Patient ist dankbar für die erfolgreiche Behandlung.

164. Der Mann empfindet Eifersucht aufgrund des Flirts seiner Frau.